

BINÄRE SUCHBÄUME - INSERT

Ausgangslage

Wikipedia¹

Binary search trees allow binary search for fast lookup, addition, and removal of data items. Since the nodes in a BST are laid out so that each comparison *skips about half of the remaining tree*, the lookup performance is proportional to that of binary logarithm. BSTs were devised in the 1960s for the problem of efficient storage of labeled data and are attributed to Conway Berners-Lee and David Wheeler.

Ziele

Du setzt dich näher mit dem binären Suchbaum auseinander; spezifisch mit der `insert`-Funktion, welche neue Daten hinzufügt.

Auftrag

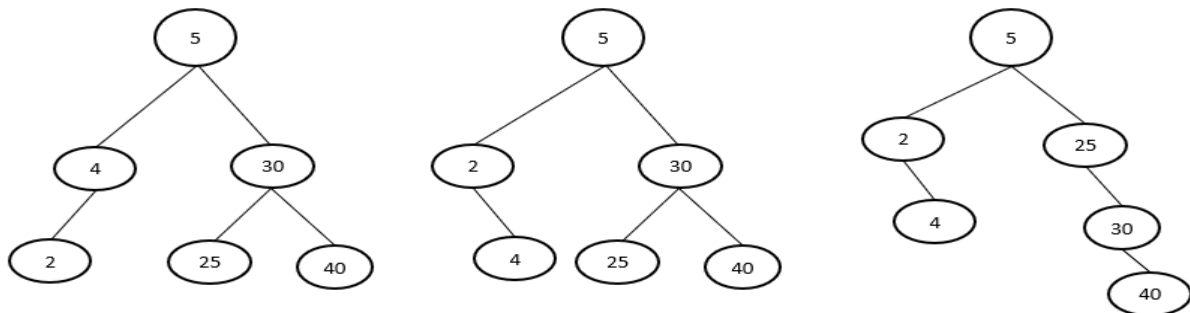
Einzelarbeit (30 Minuten)

Ressourcen:

- Agarwal und Baka; Kapitel 6 ab *Binary search trees* bis und mit *Inserting nodes* S.201-207
 - falls du willst, kannst du den Code überspringen und nur die Beschreibung des Algorithmus lesen
- `binary_search_tree_insert.py`

Du implementierst die Funktion `insert`.

Kontrolliere deine Implementation mit dem Beispielbaum (siehe Sourcecode): welcher Baum zeigt den binären Suchbaum, wenn die Werte in dieser Reihenfolge eingegeben wurden: 5, 30, 2, 40, 25, 4.



Plenum (5 Minuten)

Wir vergleichen unsere Resultate und klären allfällige Fragen.

Hilfsmittel

Buch, Internet, IDE

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_search_tree

Zeit

35 Minuten

Sozialform

Einzelarbeit

Massstab

Dein Code liefert das richtige Ergebnis.